



Índice

Introducción.....	3
Descripción de la herramienta.....	3
Instalación.....	4
Docker.....	4
mongo-express.....	5
Conexión remota.....	6
Explorar bases de datos y colecciones.....	8
CRUD sobre documentos.....	11
Consultas básicas.....	15
Administración de colecciones.....	17
Tips de seguridad.....	18
Guión para el vídeo.....	18
🧩 Escena 1 – Presentación.....	18
⚙️ Escena 2 – Instalación.....	19
🌐 Escena 3 – Acceso desde el navegador.....	20
📁 Escena 4 – Explorando bases de datos y colecciones.....	20
✏️ Escena 5 – CRUD: crear, editar y borrar documentos.....	21
🔍 Escena 6 – Consultas y filtros.....	21
🧱 Escena 7 – Administrar colecciones y bases de datos.....	22
🔒 Escena 8 – Seguridad y buenas prácticas.....	22
🏁 Escena 9 – Cierre.....	23



Introducción

En esta práctica se presenta mongo-express, una herramienta web de administración para bases de datos MongoDB. Su propósito principal es permitir la gestión remota de bases de datos de manera sencilla, ofreciendo funcionalidades de exploración de bases y colecciones, inserción, edición y eliminación de documentos, así como ejecución de consultas básicas.

La herramienta está diseñada para facilitar la administración de MongoDB desde un navegador, sin necesidad de instalar clientes pesados o ejecutar comandos desde la terminal. Esto resulta especialmente útil en entornos educativos o de pruebas, donde se busca demostrar el funcionamiento de la base de datos y sus operaciones CRUD de manera rápida y visual.

Descripción de la herramienta

mongo-express es una interfaz web ligera para MongoDB que permite:

- Visualizar bases de datos y colecciones: listar todas las bases de datos disponibles en el servidor, navegar entre ellas y consultar sus colecciones.
- Gestión de documentos: crear, leer, actualizar y eliminar documentos de forma sencilla.
- Ejecutar consultas: realizar filtros y proyecciones sobre documentos para obtener datos específicos.
- Administración de colecciones: crear nuevas colecciones, eliminar colecciones existentes y consultar índices de cada colección.
- Acceso remoto seguro: permite conectarse a servidores MongoDB remotos mediante credenciales, facilitando la administración desde diferentes ubicaciones.
- Interfaz web amigable: no requiere conocimientos avanzados de comandos MongoDB, lo que lo hace ideal para demostraciones, aprendizaje y administración básica.



Instalación

Docker

Añadir GPG key oficial de Docker:

```
sudo apt install ca-certificates curl -y
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Añadir repositorio a apt sources:

```
echo \
    "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/debian \
    $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
```

Instalación de los paquetes de Docker:

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin -y
```



mongo-express

Comando de Docker para iniciar mongo-express:

```
docker run -d \  
  --name mongo-express \  
  -p 8081:8081 \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_SERVER="192.168.122.187" \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME="admin" \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ADMINPASSWORD="admin" \  
  -e ME_CONFIG_BASICAUTH_USERNAME="user" \  
  -e ME_CONFIG_BASICAUTH_PASSWORD="user" \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ENABLE_ADMIN="true" \  
  mongo-express
```

-p 8081:8081 → Puerto para acceder desde el navegador.

ME_CONFIG_MONGODB_SERVER → IP del servidor MongoDB.

ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME / PASSWORD → Usuario administrador de la base de datos MongoDB.

ME_CONFIG_BASICAUTH_USERNAME / PASSWORD → Usuario para acceder a la web.

-d → Ejecutar el contenedor en segundo plano.

ME_CONFIG_MONGODB_ENABLE_ADMIN → Habilita el modo administrador en mongo-express.

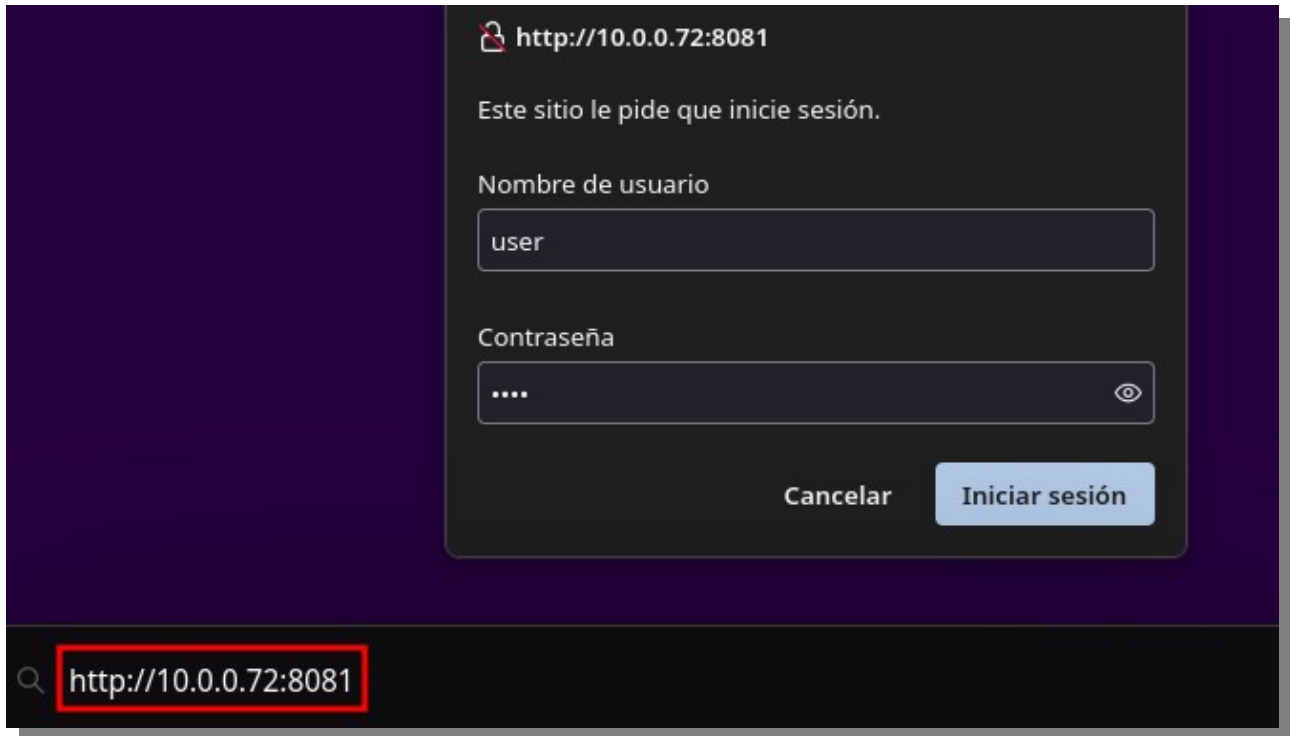
--name mongo-express → Asigna un nombre al contenedor Docker.

mongo-express → Imagen oficial de Docker.



Conexión remota

Para conectarse será necesario ingresar en el navegador la dirección IP del servidor donde está instalado mongo-express seguido del puerto donde está escuchando:





Mongo Express Database -

Mongo Express

Databases			Database Name	+ Create Database
 View	admin	 Del		
 View	config	 Del		
 View	db	 Del		
 View	local	 Del		

Server Status			
Hostname	mongodb	MongoDB Version	8.2.1
Uptime	487 seconds	Node Version	18.20.3
Server Time	Mon, 27 Oct 2025 17:13:40 GMT	V8 Version	10.2.154.26-node.37
Current Connections	3	Available Connections	25597
Active Clients	0	Queued Operations	0
Clients Reading	0	Clients Writing	0
Read Lock Queue	0	Write Lock Queue	0
Disk Flushes		Last Flush	
Time Spent Flushing	ms	Average Flush Time	ms
Total Inserts	0	Total Queries	2
Total Updates	1	Total Deletes	0



Explorar bases de datos y colecciones

En la pantalla de inicio se muestran las bases de datos que hay creadas en el sistema MongoDB:

Databases			Database Name	+ Create Database
 View	admin		 Del	
 View	config		 Del	
 View	db		 Del	
 View	local		 Del	

En mi caso voy a entrar en la base de datos db que es la que cree en la práctica de instalación de los SGBD:

Viewing Database: db

Collections						Collection Name	+ Create collection
 View	 Export	 [JSON]	 Import	clientes		 Del	
 View	 Export	 [JSON]	 Import	productos		 Del	
 View	 Export	 [JSON]	 Import	ventas		 Del	

Database Stats	
Collections (incl. system.namespaces)	3
Data Size	8.13 KB
Storage Size	61.4 KB
Avg Obj Size #	81.3 Bytes
Objects #	100
Indexes #	3
Index Size	61.4 KB



Como se ve en la captura anterior, se muestran las colecciones (tablas) que tiene esa base de datos, también se ven las distintas acciones que se pueden hacer sobre dichas colecciones, como por ejemplo:

- Exportar los documentos
- Mostrar y ver el JSON de las colecciones
- Importar documentos
- Eliminar colecciones

Además de que también se muestra información sobre la base de datos, como por ejemplo las colecciones que hay o el tamaño que ocupa en disco.

Si entramos en una colección se verá así:

Viewing Collection: productos

[New Document](#) [New Index](#)

Simple

Advanced

Delete all 20 documents retrieved

1

2

>

>>

_id	nombre	precio
1	Laptop	1200.5
2	Smartphone	650
3	Teclado	45.99
4	Monitor	200
5	Ratón	25.5
6	Auriculares	80
7	Impresora	150
8	Tablet	350
9	Cámara	500
10	Router	70



Rename Collection

db . productos [Rename](#)

Tools

[Export Standard](#)

[Export --jsonArray](#)

[Export --csv](#)

[Reindex](#)

[Import --mongoexport json](#)

[Compact](#)

[Delete](#)

Collection Stats

Documents	20
Total doc size	968 Bytes
Average doc size	48 Bytes
Pre-allocated size	20 KB
Indexes	1
Total index size	20 KB
Padding factor	
Extents	

Indexes

Name	Columns	Size	Attributes	Actions
id	_id ASC	20 KB		DEL

Se podrán hacer cosas como:

- Filtrar por documentos
- Renombrar la colección
- Introducir más documentos
- Crear nuevos índices

Además también hay varias herramientas para realizar acciones sobre la colección.



CRUD sobre documentos

A continuación voy a mostrar como insertar documentos:

Viewing Collection: productos

 New Document

 New Index

 Simple

Key

Value

 Delete all 20 documents retrieved

Add Document

```
1 {  
2   "_id": 21,  
3   "nombre": "Ethernet",  
4   "precio": 7.95  
5 }
```

Close

 Save



Para editar los documentos se hace pulsando en el siguiente botón:

_id		nombre	precio
 	1	Laptop	1200.5
 	2	Smartphone	650
 	3	Teclado	45.99
 	4	Monitor	200
 	5	Ratón	25.5

Pero en la versión que estoy usando mongo-express hay un error y cuando se accede a la edición del documento se hace buscando un `_id ObjectId()`, he probado a instalar una versión de mongo-express en la que no está ese error pero no funciona porque la versión de mi servidor MongoDB es más actual.

Nota: Cuando ocurre este error el contenedor Docker se cierra.



Una solución que he encontrado es crear documentos en los que el campo `_id` es `ObjectId()` y no un id escrito manualmente:

Add Document

```
1 {  
2   "_id": ObjectId(),  
3   "nombre": "Micrófono",  
4   "precio": 9.95  
5 }
```

Close

Save

_id	nombre	precio
  6900ee5ac2760924adf3aab0	Micrófono	9.95

Editing Document: 6900ee5ac2760924adf3aab0

```
1 {  
2   _id: ObjectId('6900ee5ac2760924adf3aab0'),  
3   nombre: 'Micrófono',  
4   precio: 45.95  
5 }
```

← Back

 Delete

Save



_id	nombre	precio
  6900ee5ac2760924adf3aab0	Micrófono	45.95

Para eliminar el documento ocurre el mismo error, pero si el documento tiene un _id generado automáticamente por MongoDB se podrá eliminar:

_id	nombre	precio
  6900ee5ac2760924adf3aab0	Micrófono	45.95



Consultas básicas

En mongo-express hay dos formas de hacer consultas, Simple y Advanced.

Simple

Viewing Collection: productos

[New Document](#) [New Index](#)

Simple

Advanced

Delete all 1 documents retrieved

_id	nombre	precio
Link Delete 20	Webcam	70

Advanced

Viewing Collection: productos

[New Document](#) [New Index](#)

Simple

Advanced

Projection

☐ Aggregate query

Delete all 1 documents retrieved

_id	nombre	precio
Link Delete 21	Ethernet	7.95

Esto ejecuta internamente `db.productos.find({ "nombre": "Ethernet" })`



También se puede indicar que campos mostrar:

Viewing Collection: productos

[New Document](#) [New Index](#)

Simple

Advanced

Query

```
{ "nombre": 1, "precio": 1, "_id": 0 }
```

☐ Aggregate query

Find

Delete all 21 documents retrieved

1 2 > >>

nombre	precio
Laptop	1200.5
Smartphone	650
Teclado	45.99
Monitor	200
Ratón	25.5
Auriculares	80

En la anterior captura se muestra un ejemplo de como mostrar solamente los campos nombre y precio.



Administración de colecciones

A continuación voy a crear una colección y voy a eliminarla:

Viewing Database: db

Collections				
tiendas + Create collection				
View	Export	[JSON]	Import	clientes Del
View	Export	[JSON]	Import	productos Del
View	Export	[JSON]	Import	ventas Del

Tools

Export Standard

Export --jsonArray

Export --csv

Reindex

Import --mongoexport json

Compact

Delete

Delete collection

Be careful! You are about to delete whole **tiendas** collection.

Type the collection name to proceed.

Delete

Cancel



Tips de seguridad

- No exponer el servidor MongoDB directamente a Internet, usar SSH o VPN.
- Usar usuarios con roles mínimos necesarios para producción.

Guión para el vídeo

Escena 1 – Presentación

[Plano general, ambos delante del ordenador o pantalla compartida]

Marina:

Hola a todos, somos Marina y Diego, del segundo curso de ASIR.

Diego:

Y en este vídeo vamos a enseñar cómo instalar y usar una herramienta web para administrar bases de datos MongoDB desde un cliente remoto.

Marina:

Nuestro profesor nos recomendó RockMongo, pero esa está un poco desactualizada, así que vamos a usar **mongo-express**, que es una alternativa moderna y súper fácil de instalar.

Diego:

Exacto. Lo mejor es que funciona directamente en el navegador, así que podemos gestionar la base de datos desde cualquier sitio.



Escena 2 – Instalación

[Pantalla de terminal visible]

Marina:

Vamos a empezar instalando **mongo-express** con Docker. Es la forma más rápida. Yo ya tengo Docker instalado, así que solo tengo que ejecutar este comando:

(Marina escribe o copia el comando)

```
docker run -d \  
  --name mongo-express \  
  -p 8081:8081 \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_SERVER="<IP_DEL_SERVIDOR_MONGO>" \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ADMINUSERNAME="<USUARIO>" \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ADMINPASSWORD="<CONTRASEÑA>" \  
  -e ME_CONFIG_MONGODB_ENABLE_ADMIN="true" \  
  mongo-express
```

Diego:

Este comando crea un contenedor con mongo-express y lo conecta a nuestro servidor MongoDB remoto.

El parámetro -p 8081:8081 expone el puerto 8081 para acceder desde el navegador, y las variables de entorno sirven para indicar el usuario y la contraseña de Mongo.

Marina:

Una vez que el contenedor está corriendo, podemos comprobarlo con:

```
docker ps
```

Diego:

Y ya podemos entrar desde el navegador en la dirección `http://<IP>:8081`.



Escena 3 – Acceso desde el navegador

[Muestran la interfaz de mongo-express en el navegador]

Marina:

Aquí tenemos la interfaz de mongo-express. Nada más entrar, vemos la lista de bases de datos disponibles en el servidor.

Diego:

En nuestro caso tenemos una base de datos llamada empresa, que usaremos para hacer las pruebas.

Escena 4 – Explorando bases de datos y colecciones

[Muestran cómo abrir una base y ver colecciones]

Marina:

Si hacemos clic en empresa, vemos todas las colecciones que contiene. Por ejemplo, tenemos una llamada empleados.

Diego:

Y dentro de esa colección aparecen todos los documentos. Cada documento es como un registro en una base de datos relacional, pero con formato JSON.

Marina:

Lo bueno de mongo-express es que podemos ver y editar los datos directamente desde aquí.



Escena 5 – CRUD: crear, editar y borrar documentos

[Demostración de inserción y edición]

Diego:

Vamos a añadir un nuevo empleado.

Hacemos clic en “Insert Document” y escribimos algo así:

```
{  
  "nombre": "Lucía",  
  "edad": 30,  
  "departamento": "Marketing"  
}
```

Marina:

Le damos a “Save” y ya aparece en la colección.

Ahora lo editamos para cambiar la edad a 31 y guardamos otra vez.

Diego:

Y si quisiéramos eliminarlo, solo hay que darle al botón de “Delete”.

Todo desde la web, sin usar comandos.



Escena 6 – Consultas y filtros

[Muestran cómo hacer un filtro simple]

Marina:

También podemos hacer consultas usando filtros, igual que en MongoDB Shell.

Por ejemplo, para buscar empleados con más de 25 años, ponemos esto en el campo

“Filter”:

```
{ "edad": { "$gt": 25 } }
```

Diego:

Y mongo-express nos muestra solo los documentos que cumplen esa condición.

Es una forma muy cómoda de explorar los datos sin usar la línea de comandos.



Escena 7 – Administrar colecciones y bases de datos

[Muestran opciones de crear/eliminar colección]

Marina:

Además, desde aquí podemos crear nuevas colecciones. Le damos a “Create Collection”, ponemos un nombre, por ejemplo “departamentos”, y listo.

Diego:

Y también se pueden eliminar colecciones o bases de datos completas, aunque hay que tener cuidado con eso 😊.

Marina:

Sí, porque no hay papelera... si borras, se va de verdad.



Escena 8 – Seguridad y buenas prácticas

[Ambos hablando de seguridad mientras se muestra la interfaz o terminal]

Diego:

Importante: mongo-express está pensado para entornos de desarrollo. En producción **no deberíamos exponer el puerto 8081 a Internet** directamente.

Marina:

Lo ideal es acceder a través de un **túnel SSH o VPN**, y usar un usuario con permisos limitados, no el administrador.

Diego:

Y si lo desplegamos en un servidor real, se recomienda poner un proxy con HTTPS delante, como Nginx.



Escena 9 – Cierre

[Plano general o split-screen]

Marina:

Y con esto ya habéis visto cómo administrar MongoDB desde una interfaz web usando mongo-express.

Diego:

Es una herramienta sencilla pero muy práctica, y cumple perfectamente con lo que se pedía en la actividad: una herramienta web que permita gestionar MongoDB de forma remota.

Marina:

Esperamos que os haya gustado el vídeo, ¡y que os sirva para las prácticas!

Diego:

Nos vemos, ¡hasta la próxima!